

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية ①: حالات المادة

الأهداف التعليمية:

1. أن يتعرف التلميذ على حالات المادة.
2. أن يستنتج التلميذ خصائص المواد السائلة والصلبة والغازية.
3. يتعرف على النموذج الجببي لكل مادة.
4. أن يصنف التلميذ المواد المعطاة له حسب حالتها الفيزيائية
5. أن يتعرف التلميذ على الشروط العادية والغير العادية ثم تصنف حالة المادة وفق هذه الشروط.
6. تفسير بعض الظواهر والحوادث في الحياة اليومية للمادة.

الكفاءة الختامية:

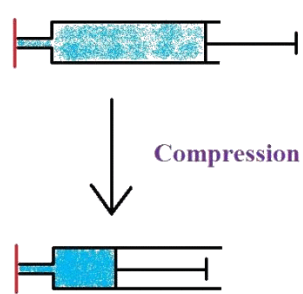
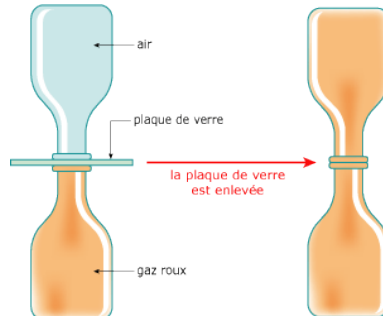
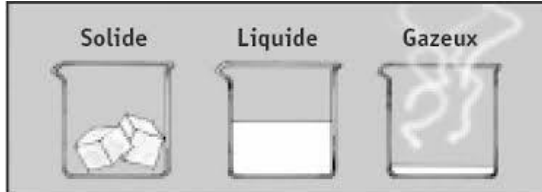
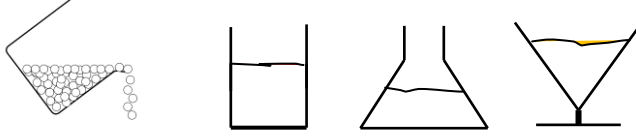
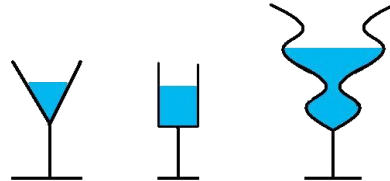
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة.

مركبة الكفاءة:

- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية عند استخدام مصادر الحرارة.
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها وضعية تجريبية لاستنتاج خواص المواد السائلة،الصلبة،والغازية.
- السندات التعليمية المستعملة: مواد مختلفة من حيث الحالة الفيزيائية :ماء، زيت ، الهواء ، الحديد ، الخشب.....
- العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة تخيل التلميذ للبنية الجببية للمادة في هذا السن.
- صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية (درجة الحرارة/الضغط)
- صعوبة تفهم التلميذ عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن						
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	إعادة التلميذ إلى ما درسه سابقا فيما يخص طبيعة الأجسام التي يتعامل معها في حياته اليومية مثال: القلم (صلب)، الماء الذي يشربه (سائل) والأكسجين الذي يتنفسه (غاز). دار حديث بين أحمد وزميله رضا (رضا: لماذا يمكننا المسك بالقلم بأصابع أيدينا بينما لا يمكننا المسك بالماء أو الهواء فيجيبه أحمد : ذلك لأن القلم و الماء و الهواء مواد مختلفة الحالة الفيزيائية. ما رأيك هل جواب أحمد صحيح ؟ علل إجابتك. و ما هي المادة وفي كم حالة نجدها في الطبيعة؟ كيف نميز بينها؟	- يساهم في إعطاء أمثلة مختلفة عن حالات المادة. يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د						
النشاطات التعليمية	1- خصائص حالات المادة : نشاط ① : التعرف على حالات المادة الثلاث : - لديك مواد مختلفة الحالة الفيزيائية: (طبشور-مجموعة أقلام-محاق كاس-هواء محبوس في مثانة مطاطية-عطر في زجاجة-ماء سائل-قطعة حديد-عجين الأطفال-خل-زيت-رمل-كرة منفوخة....) ● صنف هذه المواد حسب حالتها الفيزيائية. نشاط ② : خصائص المادة : يطلب من التلاميذ التعامل مع المواد السابقة في الحالات	- يصنف الأجسام حسب حالتها الفيزيائية ويدونها في الجدول التالي: <table><tr><th>الحالة الصلبة</th><th>الحالة السائلة</th><th>الحالة الغازية</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> - يختارون جسم في كل حالة و يجيبون عن الأسئلة وتدونها في الجدول التالي:	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية				15د
الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية							

	<table><tr><th>الخصائص</th><th>الصلبة</th><th>السائلة</th><th>الغازية</th></tr><tr><td>المسك بالأصابع</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الشكل والحجم</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الانضغاط</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>السكب والجريان</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>السطح الحرفي حالة الراحة</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>القساوة</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	الخصائص	الصلبة	السائلة	الغازية	المسك بالأصابع				الشكل والحجم				الانضغاط				السكب والجريان				السطح الحرفي حالة الراحة				القساوة				الفيزيائية الثلاثة (الصلبة المتماسكة والغير المتماسكة السائلة و الغازية) ويجري عليها تجارب من حيث: - المسك بأصابع اليد. - الشكل و الحجم. - قابلية الانضغاط. - السكب والجريان. - السطح الحر للسائل في حالة راحة. - القساوة. ثم يطلب منهم أن يكملوا ملأ الجدول .
الخصائص	الصلبة	السائلة	الغازية																											
المسك بالأصابع																														
الشكل والحجم																														
الانضغاط																														
السكب والجريان																														
السطح الحرفي حالة الراحة																														
القساوة																														
د15	- لا يمكن مسكه بأصابع اليد وغير قابل للانضغاط - قابل للسكب والجريان. - سطحه الحرفي حالة الراحة مستو وأفقي .  ③ الجسم المادي الغازي: يتميز ب: - قابل للانضغاط والتمدد.  - قابل للانتشار.  - لا يمكن مسكه بأصابع اليد. - ليس له شكل معين بل يشغل كل حيز الإناء المحجوز فيه. - حجمه غير ثابت فهو في حركة عشوائية.	- الجسم المادي: هو كل جسم يشغل حيزا من الفراغ (له حجم وله كتلة) • يوجد على ثلاث حالات فيزيائية صلبة و سائلة وغازية.  • خصائص الجسم المادي: ① الجسم المادي الصلب: يتميز ب: - شكل ثابت وحجم ثابت بالنسبة للمتماسك  أما الصلب المجزأ (الغير المتماسك) ليس له شكل ثابت بل يأخذ شكل الإناء الموضوع فيه ويمكن سكبه كالسوائل ولكن سطحه الحر ليس مستويا.  - يمكن مسكه بأصابع اليد وغير قابل للانضغاط. - قابل للكسر ويمكن أن يكون قاسيا أو لين. ② الجسم المادي السائل: يتميز ب: - لها حجم ثابت لا يتغير بتغير الإناء، وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. 																												
د05		تمارين 1-4-5-16-ص 34-36: تقويم الموارد																												

الحصة الثانية د05	- إعطاء أمثلة مختلفة عن حالات المادة. يقروون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	ماهي حالات المادة الموجودة في الطبيعة؟ 2- النموذج الجببي للمادة: بعد أن توصل أحمد وزميله رضا إلى معرفة حالات المادة الثلاث و خصائصها سألهما الأستاذ : إذا قمنا بتقسيم حبة بسكويت إلى قطع صغيرة جدا فإلى أي حد يمكننا الاستمرار في تقسيم المادة؟ ازدادت حيرة التلميذين. برأيك ماهي الحالة الفيزيائية لحبة البسكويت؟ هل يمكننا في النهاية الحصول على حبيبة مجهرية لا يمكننا تقسيمها و نعتبرها الوحدة البنوية للمادة؟	تمهيد: الوضعية الجزئية ②
د30	- يطلب من التلاميذ تجزئة قطعة الطباشير إلى قسمين ثم إلى 4 ثم إلى 8 وهكذا.... وكذلك تجزئة الماء والانقاص في حجمه إلى غاية قطرة من الماء ثم يقومون بالضغط على المثانة المطاطية المملوءة بالهواء باليد و ربطها بخيط لكي يتحصل على غرفتين ثم يضغط عليها ليتحصل على غرفة صغيرة جدا - يقترحون نموذج بالكريات الملونة لكل حالة للمادة.	نشاط ③: يعطى للتلاميذ قطعة سكر أو (طباشير) ، مخبر مدرج مملوء بالماء ، مثانة مطاطية مملوءة بالهواء.  • ماهو أصغر جزء لا يمكن تقسيمه في المادة (الصلبة السائلة الغازية) ؟ • ماهي خصائص حبيبات المادة؟ • يقدم لهم كريات ملونة لها نفس الحجم بالنسبة لكل لون ويطلب منهم تمثيل حبيبات المادة في كل حالة؟	
د20	الحالة السائلة: تكون حبيباتها قريبة من بعضها البعض وهي أكثر حركة، هذا مايفسر قابليتها للسكب و الجريان واتخاذها شكل الإناء الذي توجد فيه الحالة الغازية: تكون حبيباتها متباعدة جدا من بعضها البعض ومضطربة ، فهي تتحرك في كل الاتجاهات مما يفسر توسع الغاز في كامل الفضاء الذي يحيط به  Solides Liquides Gaz	لتفسير خواص المادة اعتبر العلماء أن كل جسم يتألف من دقائق صغيرة جدا غير مرئية تدعى حبيبات المادة لهذه الحبيبات المميزات التالية : أ - تحتفظ الحبيبة الواحدة بنفس الأبعاد . ب - تحتفظ الحبيبة الواحدة بنفس الكتلة . ج - لا تتشوه الحبيبة . د - يوجد بين الحبيبات فراغ . هـ - يمكن لها أن تتحرك بالنسبة لبعضها . التفسير المجهرى لحبيبات المادة: الحالة الصلبة: تكون حبيباتها مترابطة متقاربة جدامن بعضها البعض ، وهي قليلة الحركة، مما يجعل للأجسام الصلبة شكلا خاصا .	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد تمرين 03-06-10 ص 34-35

الميدان : المادة وتحولاتها

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

الوحدة ② : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية ① : خصائص حالات المادة

وضعية جزئية ① :

دار حديث بين أحمد وزميله رضا (رضا) لماذا يمكننا المسك بالقلم بأصابع أيدينا بينما لا يمكننا المسك بالماء أو الهواء فيجيبه أحمد : ذلك لأن القلم و الماء و الهواء مواد مختلفة الحالة الفيزيائية. ما رأيك هل جواب أحمد صحيح ؟ علل إجابتك. و ما هي المادة وفي كم حالة نجدها في الطبيعة؟ كيف نميز بينها؟

1- خصائص حالات المادة :

نشاط ① : التعرف على حالات المادة الثلاث :

- لديك مواد مختلفة الحالة الفيزيائية: (طبشور-مجموعة أقلام-محقاق-كاس-هواء محبوس في مثانة مطاطية-عطر في زجاجة-ماء الشرب-قطعة حديد-عجين الأطفال-خل-زيت-رمل-كرة منفوخة....)
صنف الأجسام حسب حالتها الفيزيائية ودونها في الجدول التالي:

الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
طبشور- مجموعة أقلام - محقاق- كاس- قطعة حديد- عجين الأطفال- رمل.	ماء الشرب - خل - زيت	هواء محبوس في مثانة مطاطية- عطر في زجاجة- كرة منفوخة بالهواء

- الجسم المادي: هو كل جسم يشغل حيزا من الفراغ (له حجم وله كتلة).

نشاط ② : خصائص المادة :

استعمل نفس المواد السابقة واجري عليها تجارب حسب الجدول التالي:

الخصائص	الصلبة	السائلة	الغازية
المسك بالأصابع	يمكن	لا يمكن	لا يمكن
الشكل والحجم	ثابتان	حجم ثابت وله شكل الإناء الموجود فيه	حجم غير ثابت وله شكل الوعاء المحجوز فيه
الانضغاط	غير قابلة	غير قابلة	قابلة
السكب والجريان	/	قابلة	/
السطح الحر في حالة الراحة	/	مستوى أفقي	/
القساوة	صلبة أو ليننة	/	/

النتيجة: خصائص الجسم المادي:

الجسم المادي الصلب: يتميز بشكل ثابت وحجم ثابت بالنسبة للمتماسك أما الصلب المجزأ (الغير المتماسك) ليس له شكل ثابت بل يأخذ شكل الإناء الموضوع فيه ويمكن سكه كالسوائل ولكن سطحه الحر ليس مستويا.

- يمكن مسكه بأصابع اليد وغير قابل للانضغاط. و قابل للكسر ويمكن أن يكون قاسيا أو لين.

الجسم المادي السائل: يتميز بحجم ثابت لا يتغير بتغير الإناء، ويأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. لا يمكن مسكه بأصابع اليد وغير قابل للانضغاط وقابل للسكب والجريان و سطحه الحر في حالة الراحة مستوي أفقي

الجسم المادي الغازي: يتميز بقابلية الانضغاط والتمدد. قابل للانتشار ولا يمكن مسكه بأصابع اليد.

- ليس له شكل معين بل يشغل كل حيز الإناء المحجوز فيه و حجمه غير ثابت فهو في حركة عشوائية.

تمرين 1-4-5-16-ص 34-36:

2- النموذج الجببي للمادة:

وضعية جزئية ②:

بعد أن توصل أحمد وزميله رضا إلى معرفة حالات المادة الثلاث وخصائصها سألهما الأستاذ: إذا قمنا بتقسيم حبة بسكويت إلى قطع صغيرة جدا فإلى أي حد يمكننا الإستمرار في تقسيم المادة؟ ازدادت حيرة التلميذين. برأيك ماهي الحالة الفيزيائية لحبة البسكويت؟ هل يمكننا في النهاية الحصول على حبيبة مجهرية لا يمكننا تقسيمها و نعتبرها الوحدة البنيوية للمادة؟

نشاط ③:

إليك المواد التالية: قطعة سكر، مخبار مدرج مملوء بالماء 10 ml ، مثانة مطاطية مملوءة بالهواء.

• قم بتجزئة هذه المواد إلى اصغر عنصر ممكن؟

• ما هو أصغر جزء لا يمكن تقسيمه في المادة (الصلبة السائلة الغازية) ؟

• ماهي خصائص حبيبات المادة؟

لتفسير خواص المادة اعتبر العلماء أن كل جسم يتألف من دقائق صغيرة جدا غير مرئية تدعى **حبيبات المادة**.

لهذه الحبيبات المميزات التالية :

أ- تحتفظ الحبيبة الواحدة بنفس الأبعاد.

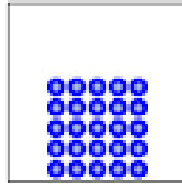
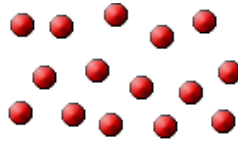
ب- تحتفظ الحبيبة الواحدة بنفس الكتلة.

ج- لا تتشوه الحبيبة.

د- يوجد بين الحبيبات فراغ.

هـ- يمكن لها أن تتحرك بالنسبة لبعضها.

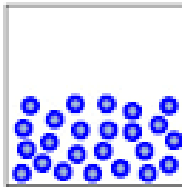
التفسير المجري لحبيبات المادة:



Solides

الحالة الصلبة: تكون حبيباتها مترابطة متقاربة جدا من بعضها البعض، وهي قليلة الحركة، مما يجعل

للأجسام الصلبة شكلا خاصا.

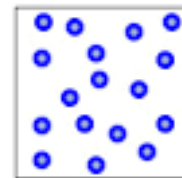


Liquides

الحالة السائلة: تكون حبيباتها قريبة من بعضها البعض

وهي أكثر حركة، هذا ما يفسر قابليتها للسكب

و الجريان واتخاذها شكل الإناء الذي توجد فيه



Gaz

الحالة الغازية: تكون حبيباتها متباعدة جدا من بعضها

البعض ومضطربة، فهي تتحرك في كل الاتجاهات

مما يفسر توسع الغاز في كامل الفضاء الذي يحيط

الهدف: إنجاز وضعية تعليمية، مرفقة بجدول للتقويم التكويني وفق المعايير المعطاة

المطلوب: انجز وضعية لتعلم الموارد (وضعية تعليمية جزئية)، مرفقة بجدول يحدد مؤشرات التقويم التكويني باستخدام جدول للمعايير والمؤشرات

السندات:

- جدول البرنامج السنوي (المنهاج)
- جدول مقترح لشبكة التقويم التكويني

نص الوضعية:

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. ♦ يدرك أن سلامته قبل كل شيء، وتتحقق بالحيطة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة.	♦ يشرح الاختلاف في الخصائص الفيزيائية لكل حالة من حالات المادة ويصنفها في جداول. ♦ يقارن بين المادة الصلبة المتماسكة والمجزأة ويكتشف الصفات المشتركة مع السائل. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالمادة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف حالات المادة.	♦ يعرف حالات المادة وخصائص كل حالة (الصلبة/السائلة/الغازية) ♦ يصنف المواد حسب حالتها الفيزيائية. ♦ يعرف أن المادة مكونة من دقائق متناهية في الصغر (جسيمات المادة). ♦ يفسر بعض الظواهر والحوادث باعتماد النموذج الجببي للمادة.	♦ يفهم التعليمات. ♦ يفسر اختلاف الخواص الفيزيائية للمادة باستعمال مفهوم حالات المادة. ♦ يفسر انقسام المادة باستعمال النموذج الجببي. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بحالات المادة.	وضعية تعليمية جزئية أولى: 1- خصائص حالات المادة. وضعية تعليمية جزئية ثانية: النموذج الجببي للمادة